



MSDS

Material Safety Data Sheet

Date: 01 Jan.,2013

SYNTHETIC CRYOLITE

하기의 제품 안전 정보는 안전 보건 자료로 구성된 것이 아니며, 오직 정보의 참고소스로서 사용되어야 함

1. 제품 및 회사에 관한 정보

제품 : 빙정석
화학명: Sodium Fluoroaluminate
화학식: Na_3AlF_6
분자량: 210
공급자: THE ACE GLOBAL CO., LTD.
1 DANYUAN, JIACHEN SHIDAI
JINGSAN AND LONGKE ROAD JINSHUI QU
ZHENGZHOU HENAN CHINA
Tel:+86-371-55013937 Fax:+86-371-5501-3930

2. 제품 구성 및 정보

Trisodium hexafluoroaluminate
CAS number: 13775-53-6
Symbols: N T
Phrases R: 20/22, 48/23/25,51/53
Concentration: min. 97.00%



MSDS

Material Safety Data Sheet

3. 위험성 증명

빙정석이 지닌 불소가 이온화 되면서 위험성이 생긴다. 분해 시에는 플루오르화 수소를 방출한다.

주된 징후 및 결과

점막 및 피부에 가벼운 자극 일으킬 수 있음.

민감하게 만들 수 있음.

제품에 대한 만성적인 노출은 뼈나 구강 침착을 일으킬 수 있음.

흡입 시

코와 목으로 흡입했을 시 기침이 유발됨.

고 농도에 노출됐을 시 화학적 폐렴이 유발될 수 있음.

반복적 혹은 장기간 노출된 경우 만성 기관지염, 가래, 코피, 폐섬유화증 등이 유발될 수 있음.

눈에 들어갔을 시

가벼운 자극을 일으킬 수 있음.

피부 접촉시

가벼운 자극을 일으킬 수 있음.

반복적으로 접촉했을 시, 만성피부염의 위험성 있음.

삼켰을 시

다량을 삼켰을 시 : 메스꺼움, 구토, 복통, 위경련, 설사

신경 장애 (근육 경련)과 심장 리듬 장애와 저 칼슘 혈증 ,
간 기능 악화 및 기타 일반적 징후들이 유발될 수 있음.



MSDS

Material Safety Data Sheet

4. 최우선 조치 방법

일반적 권장 조치법

구조대용 개인 보호장비가 필요함. (8 항 참조)

교대하는 도중 및 교대근무 후에는 엄격한 위생관리가 요구됨

최우선 조치방법

흡입시

오염된 곳으로부터 물질을 제거하고 흡인한 사람에게 코를 풀게 할 것.

호흡기 관련 이상징후를 보이는 경우는 전문의와 상담할 것.

안구 접촉시

눈을 크게 뜬채로, 약 15 분 동안 흐르는 물에 눈을 씻을 것.

고통이 지속되는 경우 안과 전문의와 상담할 것.

피부접촉 시

오염된 신, 양말, 옷 등을 벗고, 비누로 피부를 세척할 것.

삼켰을 시

일반적인 권장조치법에 따를 것.

전문의의 처방에 따를 것.

환자가 완전한 의식이 있는 경우

깨끗한 물로 입을 완전히 헹굴 것.

1 % 수성 글루 콘산 칼슘 용액을 마시게 할 것.

환자가 경직되어있거나, 호흡기 혹은 심혈관 질환 환자인 경우

산소를 충분히 공급할 것.

환자가 의식이 없는 경우

전형적인 구조 지법을 따를 것.



MSDS

Material Safety Data Sheet

의학적 치료법

일반적 정보

불소의 소변배출 측정을 통해서 어느정도 노출되었는지 추정할 수 있음.

흡입시

노출된 2 일째와 3 일째 날까지 호흡기능을 지켜볼 것.

안구 접촉시

특별히 신경쓰지 않아도 좋음.

피부 접촉시

특별히 신경쓰지 않아도 좋음.

삼켰을 시

칼슘글루콘산염 10 병 (필요한 만큼 자주 반복해서)을 투여한 후 조심스럽게 위 세척할 것.

저 칼슘 혈증을 보이는 경우, 생리혈청 1 리터에 희석시킨 10%칼슘 글루콘산염용액 20ml 를 투입할 것 .

심장 및 신경계 기능을 주의 깊게 경과를 지켜볼 것.

5. 소방 방법

일반적 진화 방법

화재시, 가까이에 있는 모든 소화가능 한 방법을 동원할 것.

적절한 진화 방법

제한없음

특별한 위험성

불연성

분해되는 경우 유독가스/증기가 발생. (10 항 참조)



MSDS

Material Safety Data Sheet

방화에 개입한 경우 보호 방법

밀폐된 공간에 있을 경우 자급 호흡 장비를 착용할 것.

방화에 아주 근접하게 개입한 경우에는 산성 저항 오버스투를 착용할 것

After intervention, proceed to clean the equipment(take a shower, remove clothing carefully, clean and check).

개입 후에는 (사워 및 조심스럽게 탈의하고 세척 및 확인할 것) 장비세척을 할 것.

6. 예상치 못한 유출에 대한 처치법

예방조치법

조항 8 에 써있는 보호방법을 따를 것

대기중으로 먼지를 분산하지 말 것.

청소 방법

먼지가 발생하는 것을 피하기 위한 적절한 수단으로 제품을 모아 담을 것.

제품과 호환되고, 확실하게 표시가 된 용기에 넣고 밀봉한다.

처리방법에 대해서는 13 항을 참조할 것.

많은 양의 물로 해당 구역을 청소할 것.

환경 보호를 위한 예방책

상당한 양이 방류된 경우에는 해당 관리 기관에 즉시 통보할 것.

7. 취급 및 저장

취급

반응성 물질로부터 떨어뜨려 놓을 것. (10 조항 참조)

부패 온도점 이상으로 물체에 열이 가해지는 것을 피할 것 (9 조항 참조)



MSDS

Material Safety Data Sheet

저장

원 포장상태로 밀폐할 것.

기타 예방법

대기 중에 먼지나 먼지가 생성되는 것을 피할 것.

8 조항 나온 보호방법을 따를 것.

물건의 위험성에 대해 사람들에게 경고할 것.

포장

종이 혹은 PP 백

8. 노출 제어 / 개인 보호

공학적 관리조치

먼지 발생 위험에 대한 적절한 부분 환기를 할 것.

작업자들의 노출되는 정도를 해당 노출수준 이하로 유지할 것.

7 조항에 나온 보호방법을 따를 것.

인증된 제한 가치

Sodium hexafluoroaluminate

TLV ACGIH-USA)2001

TWA=2,5mg/m³

Remark: Fluorides, as F

호흡기 보호

배기가스와 먼지 / 안개/ 증기의 흡입 방지를 위해, E-P2 카트리지가 결합된 마스크를 착용할 것.

국가/ 국제표준에 부합되는 경우에만 호흡기 방어를 착용할 것 .



MSDS

Material Safety Data Sheet

손 보호 법

방어구- 화학물질에 대한 저항성이 있는 것으로 착용
PVC 로 만들어진 방어구 착용이 권장됨.

안구 보호법

오염되었을 시, 오염 방지 고글 착용할 것.

피부 보호법

화학물질을 다루는데 있어서 적합한 보호구 착용할 것.

기타 예방법

샤워 및 눈 세척 할 것.

작업장에서는 금연 및, 금식 할 것. 물도 마시지 말 것.

산업 위생사와 상담하거나 또는 작업 환경에 적합한 개인보호 장비의 선택에 대한
안전 관리를 참조할 것.

9. 물리 화학적 특성

모양 : 모래, 분말, 알갱이

색깔 : 백색, 분홍색 회색 또는 검은 색

냄새 : 무취

상태 변화

녹는 점 / 범위 : 1027 CEL

끓는 점 / 범위 : (분해) 해당 없음

인화점 : 적용되지 않음

밀도 비중 : 2.9-3.05

밀도 : 약. 500-1500kg/m³

물 0.41 g / 1, 온도 25 CEL 에서 용해됨



MSDS

Material Safety Data Sheet

산도 : 6 약.

농도 : 0.42 g / 1, 온도 20 CEL

입도 : 0.025, 0.075,-0.045mm 또는 0~10mm

10.안정성 및 반응성

안정성

정상적인 사용 조건하에서는 안정적임(7 조항 참고)

피해야 할 조건

해당없음

피해야할 물질

강산 및 딱딱한 바닥

위험한 분해 물질

불화수소

11.독성에 관한 정보 명시

급성 독성

입을 통해 중독될수 있다.

LD 50> 2.000 mg / kg, 쥐

자극

토끼실험 결과 : 피부에는 비자극성
눈에는 자극성 나타남.



MSDS

Material Safety Data Sheet

만성 독성

흡입이나 반복 노출로 인해 만성 독성을 보일 수 있음.

실험관 실험에서는 돌연변이를 일으키지 않으나

체외 모호한 돌연변이 효과는 보임.

어떤 기형 유발 효과 없음.

발암 유발영향 없음.

코멘트

만성노출은 치아 또는 골격 불소증을 수반할 수 있음.

12.환경 영향 정보 표시

이동성 / 대기

결과 : 대기에서는 고체 에어로졸형태로 이동되는 것을 보임

물 / 토양

결과 : 물, 토양에서는 낮은 용해도 및 이동성을 보임

토양 / 퇴적물

결과 : 토양에서는 광물 및 유기 토양 성분에 흡착됨

Abiotic degradation

비생물적 저하

물/토양

결과 : 산도의 기능으로서 산/염기의 평형을 나타냄

열화 제품 : 불소 단지 (산성 PH) / 히드 록시 - 알루미늄 (환경 PH) / 불화수소 산 / 불소

물/토양

결과 : 복합체 형성 및 무기 및 유기물질의 침전을 보인다.

생물적 저하

결과: (무기 화합물) 해당 없음



MSDS

Material Safety Data Sheet

생물 농축 가능성

결과 : (이온화 무기 화합물) 해당 없음

생물 농축

결과 : 야채 위에 축적된다.

(불소)

추가 코멘트

수생 생물에 유독 함

제품의 심각성은 PH, 온도, 산화환원반응성, 미네랄 및 매체의 유기물 함량정도 등의 환경 조건에 따라 크게 좌우됨.

13.처리시 주의사항

폐기물 처리방법

지역 연방 및 국가 규정에 따라 폐기 할 것.

폐기방법은 재활용 / 복구 제작자에게 문의하는 것이 좋음. 혹은

용리 위험을 처리하는 유해 폐기물에 대한 권한을 지닌 매립지에서 제품을 폐기할 것.

포장 처리방법

유해 폐기물을 처리하는 승인된 소각 시설에 보내어 용기를 폐기할것..

14.운송에 필요한 정보

직접적인 열 및 호환되지 않는 물질에서 멀리 떨어진, 서늘하고 건조한 곳에 보관할 것. 이러한 수산화 나트륨 및 강한 산 등의 비호환 물질에서 멀리 보관할 것.

이 제품은 «국제 해상 위험물 코드»에 열거되지 않는다.

15.법적 규제 현황

표지

제품 이름 : 나트륨 플루오르알루미늄에이트의 합성

Symbol T : 유독물

Phrases R 20/22 흡입하거나 삼킬시 유해함.

48/23/25 Toxic: 장기노출로 인한 건강에 심각한 손상을 줄 위험이 있음.



MSDS

Material Safety Data Sheet

	51/53	수생생물에 유해하며, 수생환경에 장기적인 영향을 미칠수 있음.
Phrases S	22	먼지를 들이마시지 말 것.
	37	보호장갑을 착용할 것
	45	구토 등의 고통을 누낄시 의사와 상담할것. 추가정보는 포장에 표시해둘것. 제품의 이름은 반드시 라벨에 표시해 둘 것.

16.기타 정보

주어진 정보는 우리의 지식과 제품에 대한 경험에서 나온 것이며 완벽한 것은 아님.

달리 명시되지 않는 한 이 MSDS 는 스펙을 준수하는 제품에만 적용됨. 조합 및 혼합물인 경우 한개라도 어떤 새로운 위험이 발생할 수 있는지 분명히 확인해야 함. 어떤 경우라도, 사용자는 제품, 개인 위생, 인간의 복지 및 환경 보호에 관련된 모든 법적 관리 및 규제 절차를 준수하는 것으로부터 예외가 없음.